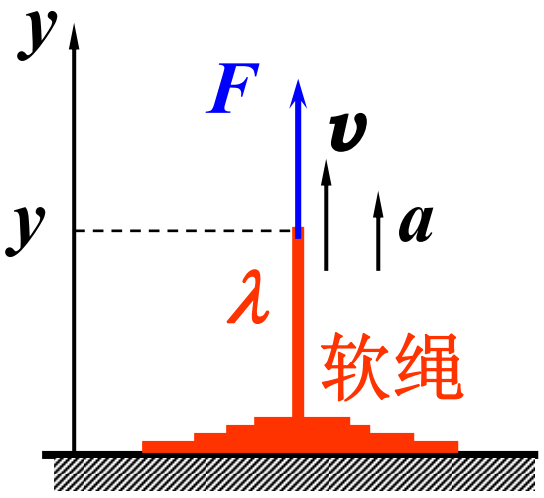


1. 绳线密度 λ，分别用变质量、隔离体、质点系动量定理求解：

（1）$\boldsymbol{v}$ 恒定，$F = ?$

（2）a 恒定，$F = ?$

解：方法一　变质量法

主体：　被拉起的绳，质量在不断增加。

设 t 时刻绳长 y 已被拉起，$\mathrm{d}t$ 内 $\mathrm{d}y$ 又被拉起。

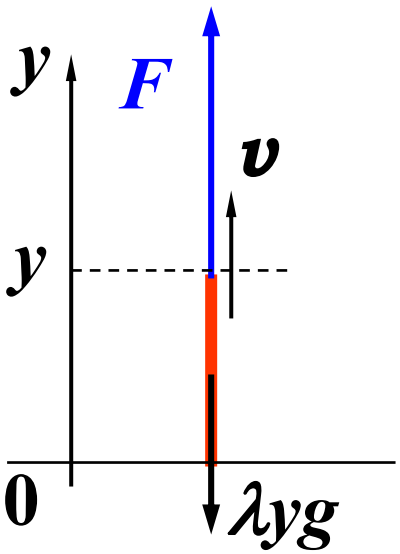
以 $y + \mathrm{d}y$ 为研究系统

（1）$\boldsymbol{v}$ 恒定

t 时刻系统动量： $\lambda\, y\cdot \boldsymbol{v} + \lambda\, \mathrm{d}\, y\cdot 0 = \lambda\, y\boldsymbol{v}$

$t+\mathrm{d}\,t$ 时刻系统动量： $\lambda(y+\mathrm{d}\,y)\cdot \boldsymbol{v}$

$\mathrm{d}t$ 时间内系统动量增量： $\lambda \mathrm{d}y\boldsymbol{v}$



由动量定理有：

$$(F-\lambda\, y\cdot g)\,\mathrm{d}\,t = \lambda\, \mathrm{d}\, y\cdot \boldsymbol{v}$$

$$F = \lambda y g + \lambda \boldsymbol{v}\frac{\mathrm{d}\,y}{\mathrm{d}\,t}$$

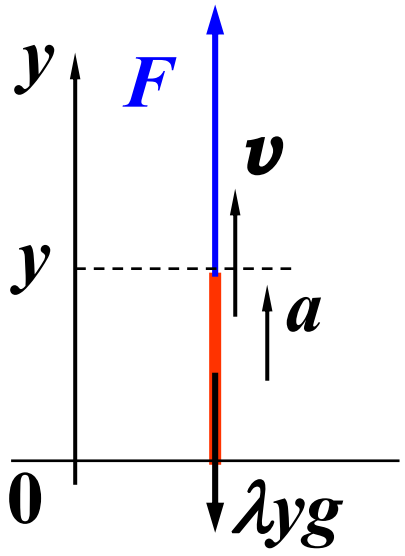
$$= \lambda y g + \lambda \boldsymbol{v}^2$$

（2）a 恒定

t 时刻系统动量： $\lambda y \cdot v + \lambda \mathrm{d}y \cdot 0 = \lambda y v$

$t + \mathrm{d}t$ 时刻系统动量： $\lambda (y + \mathrm{d}y) \cdot (v + a\,\mathrm{d}t)$

$$= \lambda y v + \lambda \mathrm{d}y v + \lambda y a\,\mathrm{d}t + \cancel{\lambda \mathrm{d}y a\,\mathrm{d}t}$$



$\mathrm{d}t$ 时间内系统动量增量：

$$\lambda \mathrm{d}y \cdot v + \lambda y a\,\mathrm{d}t$$

由动量定理有：

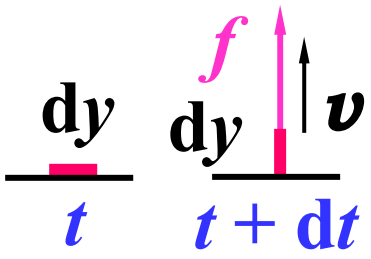
$$(F - \lambda y g)\,\mathrm{d}t = \lambda \mathrm{d}y v + \lambda y a\,\mathrm{d}t$$

$$F = \lambda y g + \lambda v^2 + \lambda y a = \lambda y g + 3\lambda a y$$

$$\parallel$$

$$(v^2 = 2ay)$$

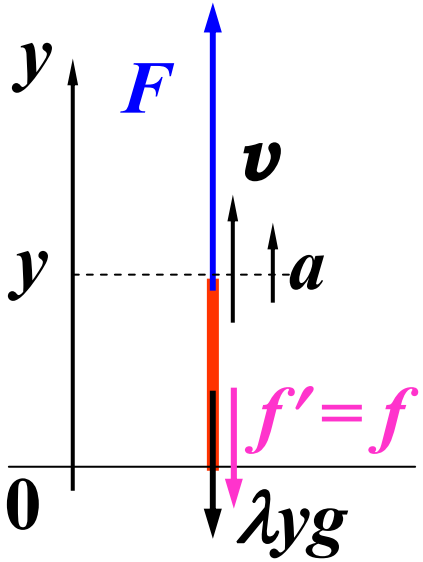
方法二　隔离体分别研究 y 和 $\mathrm{d}y$ 段



$\mathrm{d}y$ 段：设所受拉力 f，由动量定理有：

$$f\,\mathrm{d}t = (\lambda\,\mathrm{d}y)v$$

$$f = \lambda v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \lambda v^2$$



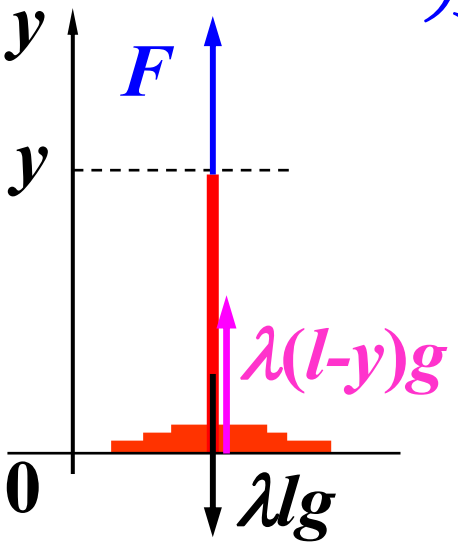
y 段：　$F - \lambda yg - f = \lambda ya$

$$F = \lambda yg + \lambda v^2 + \lambda ya$$

（1）v 恒定，$a = 0$，　$F = \lambda yg + \lambda v^2$

（2）a 恒定，$v^2 = 2ay$，　$F = \lambda yg + 3\lambda ya$

方法三　质点系动量定理



将绳看成质点系，设绳长 l，

所受外力：

拉力F，重力λlg，

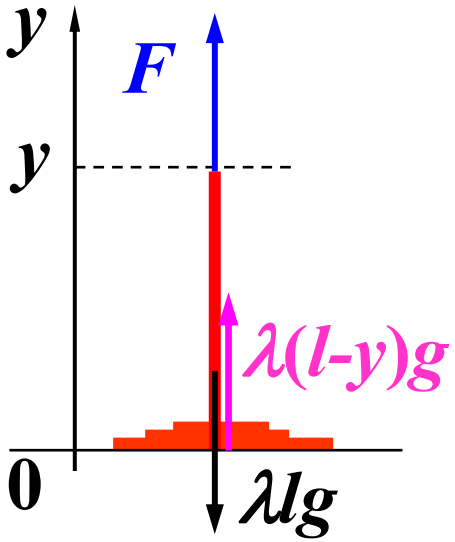
支持力$\lambda(l-y)g$

总动量：

被拉起的 y 段动量 ＋ 桌面上 $(l-y)$ 段的动量

被拉起的 y 段动量 $= \lambda y v$

桌面上 $(l-y)$ 段的动量 $= 0$



根据质点系动量定理得：

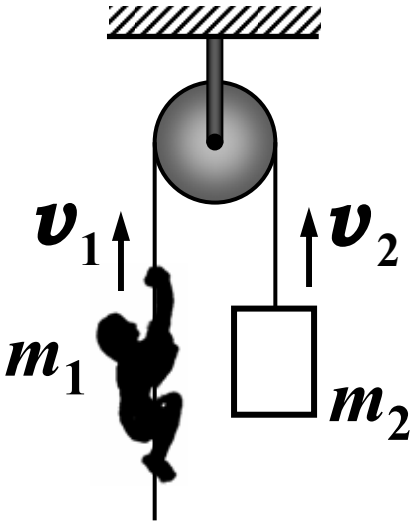
$$F+\lambda(l-y)g-\lambda lg=\frac{\mathrm{d}(\lambda y\boldsymbol{v}+0)}{\mathrm{d}t}$$

$$F=\lambda yg+\lambda y\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}+\lambda\boldsymbol{v}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

（1）$\boldsymbol{v}$ 恒定， $\dot{y}=\boldsymbol{v},\ \dot{\boldsymbol{v}}=0,\quad F=\lambda yg+\lambda\boldsymbol{v}^2$

（2）a 恒定， $\dot{y}^2=2ay,\ \dot{\boldsymbol{v}}=a,\quad F=\lambda yg+3\lambda ya$

2. 人和物同重，$m_1 = m_2$，人从轻绳一端静止上爬。设轮半径为 R，忽略滑轮质量和摩擦，人和物哪个向上快？

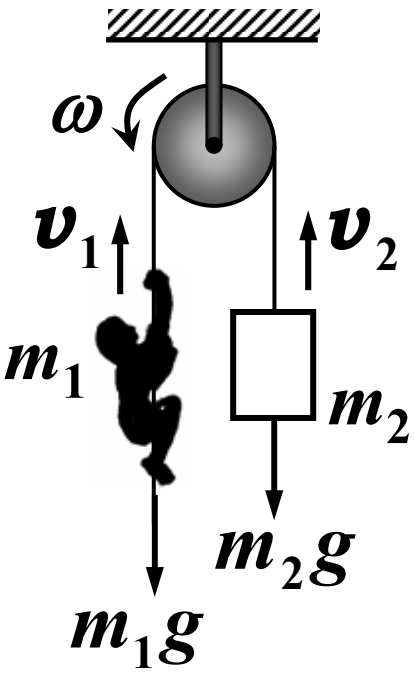


人＋物＋绳对轴角动量守恒：

$$m_1 R v_1 - m_2 R v_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad v_1 = v_2$$ 一样快！

用动量守恒也得到同样结果，只是巧合！

【思考】若滑轮质量不能忽略情况如何？



系统：人＋物＋轮＋绳

对轴：$M_{外} = m_2 gR - m_1 gR = 0$

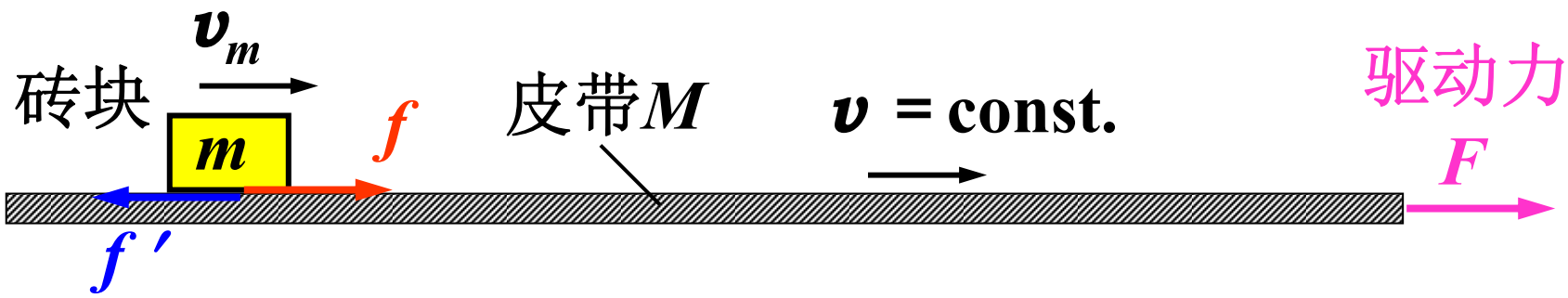
系统对轴角动量守恒：

$$m_1 v_1 R - m_2 v_2 R - J_{轮}\omega = 0$$

$$\Rightarrow \quad m_1 v_1 R - m_2 v_2 R > 0$$

$$\Rightarrow \quad v_1 > v_2$$

3. 皮带 M 以恒定速度 $\boldsymbol{v}$ 传动，将砖块 m 静止地放置其上，当砖块速度 $\boldsymbol{v}_m = \boldsymbol{v}$ 时，判断下面说法对否？其中 f 和 f' 分别是 m、M 受到的摩擦力。

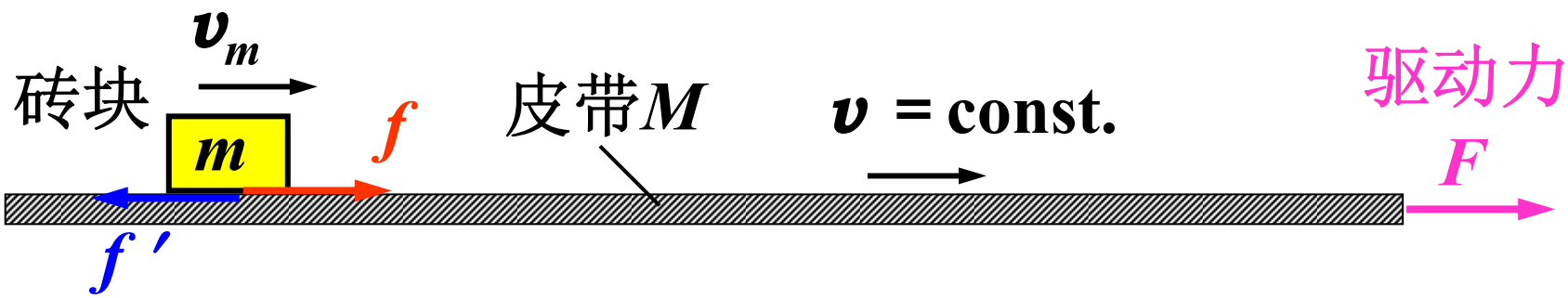


（1）f' 对 M 的功 = – f 对 m 的功

（2）F 的功 + f'的功 = m 获得的动能

（3）F 的功 + f'的功 = 0

（4）F 的功 = m 获得的动能



（1）f' 对 M 的功 = – f 对 m 的功

错，m 与 M 间有相对位移。

（2）F 的功 + f'的功 = m 获得的动能

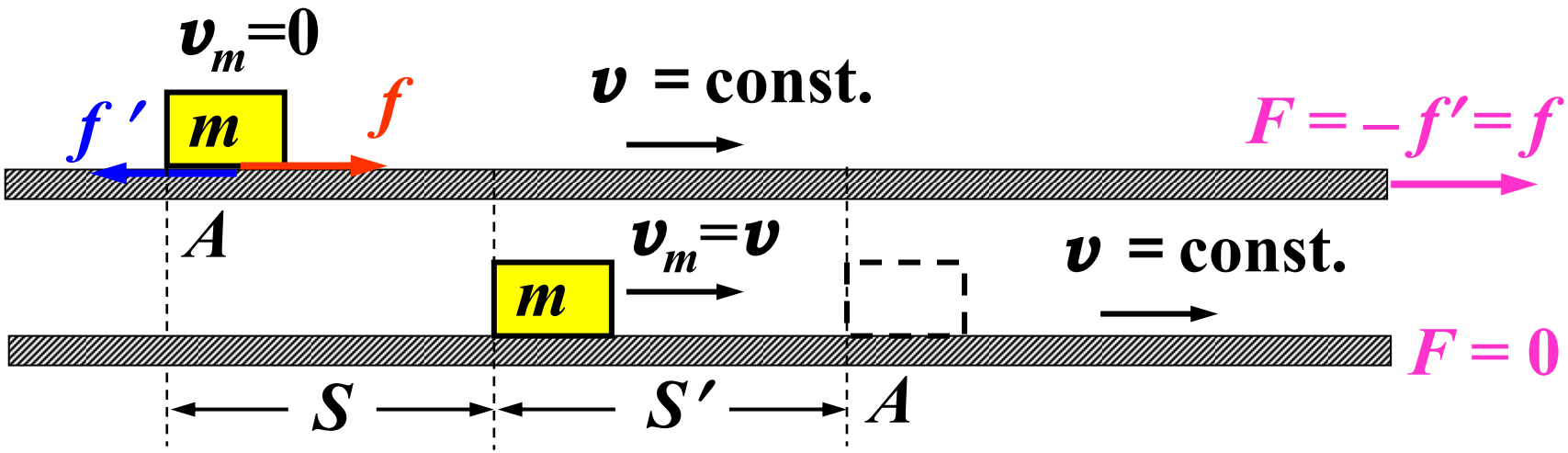
错，F 与 f' 是作用在 M 而非 m 上的

（3）F 的功 + f'的功 = 0， 对， M 匀速，动能不变

（4）F 的功 = m 获得的动能

错，F 是作用在 M 上的

【思考】F 的功 $W_F=$？



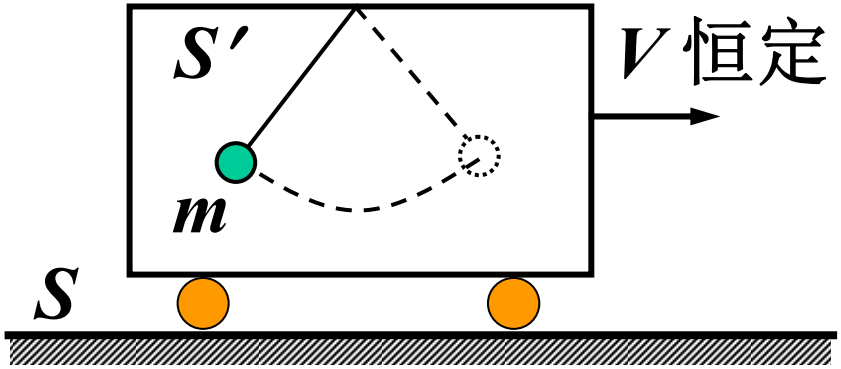
$$W_F=F\cdot(S+S')\ =\ f\cdot S\ -\ [f\cdot(-S')]$$

$S+S'=$ 地面系皮带位移

$S=$ 地面系砖块位移，$-S'=$ 皮带系砖块位移

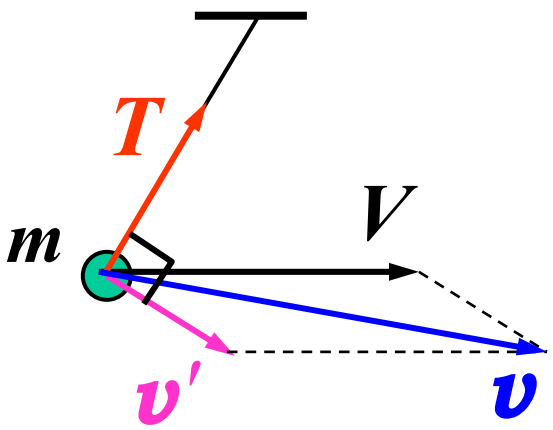
$$W_F=\frac{1}{2}mv^2-(-\frac{1}{2}mv^2)=mv^2 \qquad S=S'$$

4. S'和 S 系中，小球 + 地球 的机械能守恒否？



S'：惯性系，只保守内力作功，机械能守恒。

S：

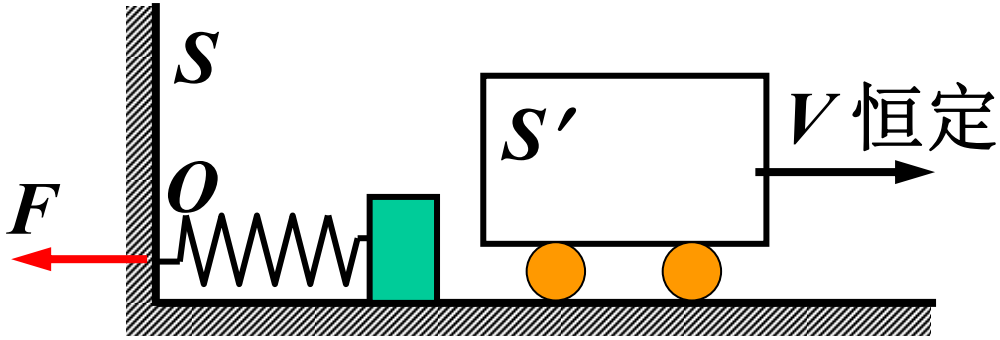


$\vec{v} \not\perp \vec{T} \quad (\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V})$

$W_{外} = W_T \neq 0$

机械能不守恒

S'和S系中，弹簧振子的机械能守恒否？



S： 只有保守内力作功，机械能守恒。 √

S'： 惯性系，只有保守内力作功，机械能守恒。 ×

S： 作用点 O 不动，墙对弹簧作用力 F 不作功。

S'： 作用点 O 动，墙对弹簧作用力 F 作功。

5. 判断对错

（1）不受外力作用的系统，动量和动能必同时守恒。

答： 错 （若$W_{内} \neq 0$，则 E_k 不守恒）

（2）内力都是保守力的系统，所受合外力为零时，其机械能必守恒。

答： 错（外力作功的和不一定为零）

（3）只有保守内力的系统，其动量和机械能必守恒。

答： 对（只有 $F_{保内} \rightarrow W_{外} = 0$，$W_{非保内} = 0$）

6. 若系统在惯性系 S 中动量和机械能守恒，则系统在其它惯性系 S' 中是否动量和机械能也守恒？

答：在其它惯性系 S' 中动量和机械能也守恒。

证：由于 S' 是惯性系，故仍满足 $\sum \vec{F}_{外i} = 0$

故动量仍守恒。

在惯性系 S 中机械能守恒，故：

$$\mathrm{d}W_{外} = 0, \quad \mathrm{d}W_{非保内} = 0$$

设惯性系 S' 相对 S 的速度是 $\vec{v}$（常矢量）

$$\underbrace{\mathrm{d}\vec{r}_i}_{绝对元位移} = \underbrace{\mathrm{d}\vec{r}_i'}_{相对元位移} + \underbrace{\vec{v}\,\mathrm{d}t}_{牵连元位移}$$

$$\mathrm{d}W'_{外} = \sum_i \vec{F}_{外i} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_i' = \sum_i \vec{F}_{外i} \cdot (\mathrm{d}\vec{r}_i - \vec{v}\,\mathrm{d}t)$$

$$= \sum_i \vec{F}_{外i} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_i - (\sum_i \vec{F}_{外i}) \cdot \vec{v}\,\mathrm{d}t$$

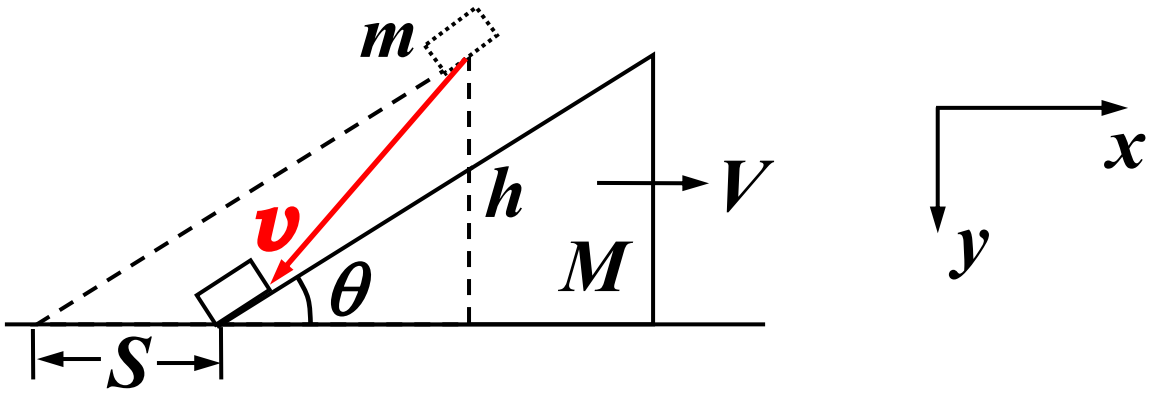
$$= \mathrm{d}W_{外} + 0 = 0$$

$$\mathrm{d}W'_{非保内} = \mathrm{d}W_{非保内} = 0$$

故 S' 中机械能仍守恒。

系统在某个惯性系中机械能守恒，并不能保证在其它惯性系中机械能也守恒，除非其动量也守恒。

7. 水平面上有一质量 M、倾角 θ 的楔块，质量 m 的小滑块从高 h 处静止下滑到底面，忽略所有摩擦。求 m 对 M 作的功 W 、M 后退距离 S 。



解：动能定理＋动量守恒＋机械能守恒＋相对运动

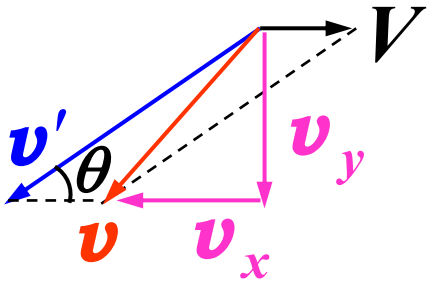
对 M：$$W = \frac{1}{2}MV^2 \quad (1)$$

对 $m+M$：$$MV + m\boldsymbol{v}_x = 0 \quad (2)$$

对 m+M+地球：

$$\frac{1}{2}m(v_x^2+v_y^2)+\frac{1}{2}MV^2=mgh \qquad (3)$$

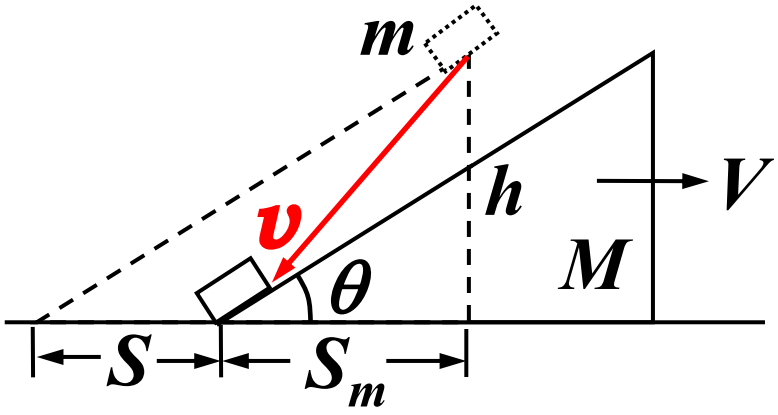
相对运动关系： $\vec{v}=\vec{v}'+\vec{V}$



$$\frac{v_y}{V+(-v_x)}=\mathrm{tg}\,\theta \qquad (4)$$

（1—4）解得： $W=\dfrac{Mgh\cos^2\theta}{(1+M/m)(M/m+\sin^2\theta)}$

设下滑时间 T，对 (2) 式 $MV + m\boldsymbol{v}_x = 0$ 积分：



$$M\int_0^T V\,\mathrm{d}t + m\int_0^T \boldsymbol{v}_x\,\mathrm{d}t = 0$$

$$MS + mS_m = 0 \qquad (5)$$

位移关系：

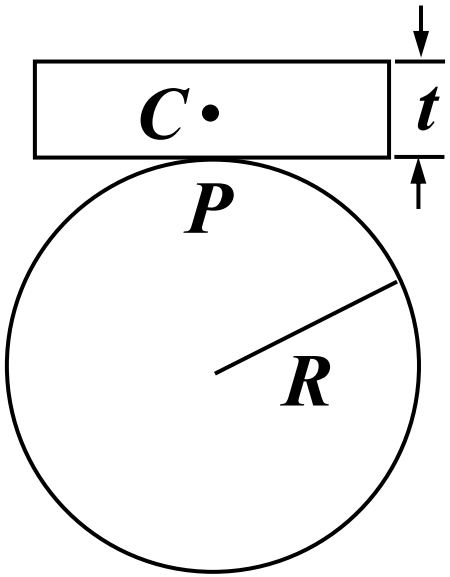
$$\frac{h}{S - S_m} = \mathrm{tg}\,\theta \qquad (6)$$

（5—6）解得：

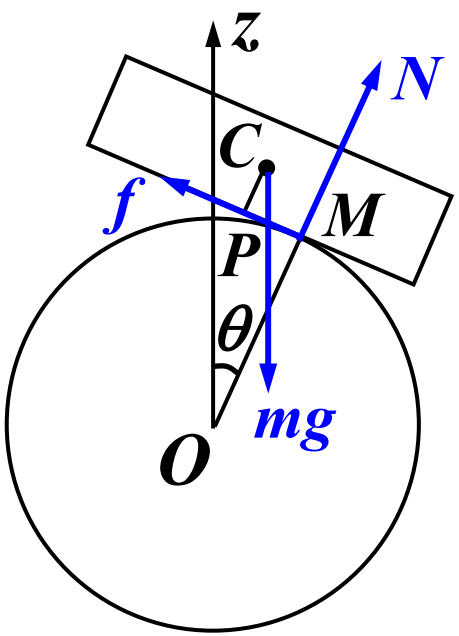
$$S = \frac{h}{(1 + M/m)\,\mathrm{tg}\,\theta}$$

(5) 式也可由 $m+M$ 质心在 x 方向不动得到!

8. 半径 R 的圆柱体在水平面上固定不动，厚度 t 的均匀木板水平放置在圆柱体上，其长度方向与圆柱体的轴垂直，处于平衡状态。问厚度 t 取何值时才稳定。



设木板偏离平衡位置转过一个小角θ



木板不沿圆柱体滑动条件：

切向合力为零，即：

$$f - mg\sin\theta = 0$$

静摩擦力 f 满足：

$$f \le f_{\max} = \mu N = \mu mg\cos\theta$$

$$\Rightarrow \quad \mu \ge \tan\theta \approx 0$$

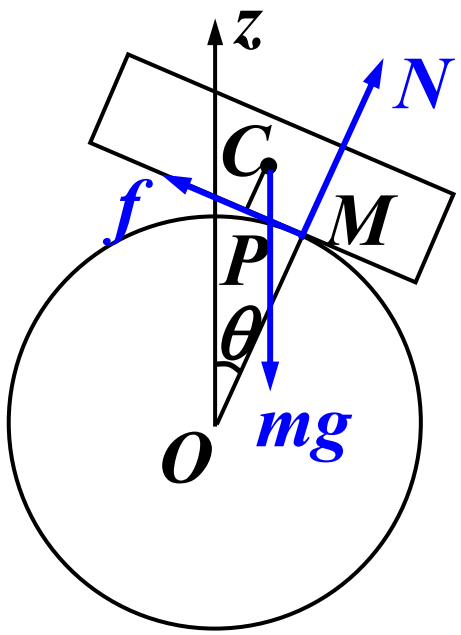
故只要 $\mu \ne 0$，木板作小角偏离不会滑动。

矢量关系：

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{PC}$$

$$OM = R \qquad PC = \frac{t}{2}$$

$$MP = R\theta$$



质心 C 坐标：

$$z_C = R\cos\theta + R\theta\sin\theta + \frac{t}{2}\cos\theta \quad (\theta \to 0)$$

$$\approx R + \frac{t}{2} + (R - \frac{t}{2})\frac{\theta^2}{2}$$

取 O 点为势能零点，木板的势能为：

$$E_P = mgz_C = mg[R + \frac{t}{2} + (R - \frac{t}{2})\frac{\theta^2}{2}]$$

稳定平衡要求：

$$\frac{\mathrm{d}^2 E_P}{\mathrm{d}\theta^2} = mg(R - \frac{t}{2}) > 0$$

$$\Rightarrow \quad t < 2R$$

木板厚度 t < 圆柱体直径 $2R$ 时，可以稳定。

9. 地球半径 $R = 6400\text{km}$，卫星在高度 $h_1 = 800\text{km}$ 的圆形轨道上运动，速度 $v_1 = 7.5\text{km/h}$。今在卫星外侧点燃小火箭，其反冲力指向地心，使卫星获得指向地心的附加速度 $v_2 = 0.2\text{km/h}$。

求： 此后卫星轨道最低点和最高点的高度？

解： 卫星获得的附加速度 v_2 和火箭反冲力指向地心，则卫星的角动量仍守恒。以后卫星进入椭圆轨道。

设近地点（远地点）处速度和高度分别为 v、h，根据角动量守恒和机械能守恒有：

$$m\boldsymbol{v}_1(R+h_1)=m\boldsymbol{v}(R+h)$$

$$\frac{1}{2}m(\boldsymbol{v}_1^2+\boldsymbol{v}_2^2)-G\frac{Mm}{R+h_1}=\frac{1}{2}m\boldsymbol{v}^2-G\frac{Mm}{R+h}$$

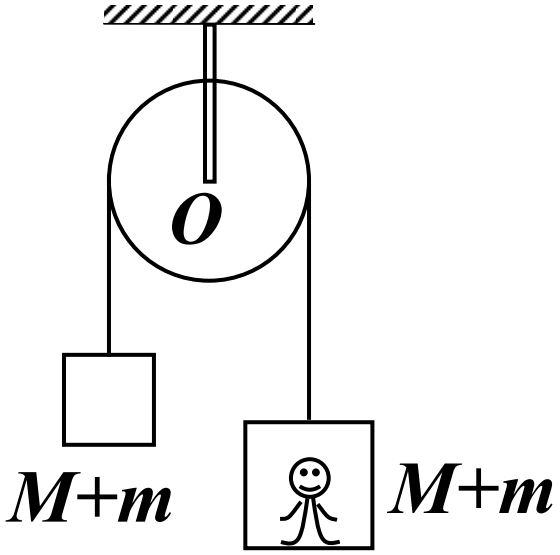
卫星原来作圆周运动： $G\dfrac{Mm}{(R+h_1)^2}=m\dfrac{\boldsymbol{v}_1^2}{R+h_1}$

以上三式消去$\boldsymbol{v}$、G、M、m 可得：

$$h_{\max}=\frac{\boldsymbol{v}_1(R+h_1)}{\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2}-R=997\text{km}$$

$$h_{\min}=\frac{\boldsymbol{v}_1(R+h_1)}{\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2}-R=613\text{km}$$

10. 轻绳跨过光滑定滑轮，一端系质量 M 升降亭，亭中人的质量为m，绳的另一端系重物达平衡。设人在地面上跳时所能达到的最大高度为h，若人在升降亭中消耗同样的能量上跳，试问最大高度是多少？忽略滑轮质量。



解：对升降亭+滑轮+人+平衡重物系统，外力对滑轮中心 O 点力矩为零，角动量守恒。

设人上跳速度为v，升降亭向下速度为V，有：

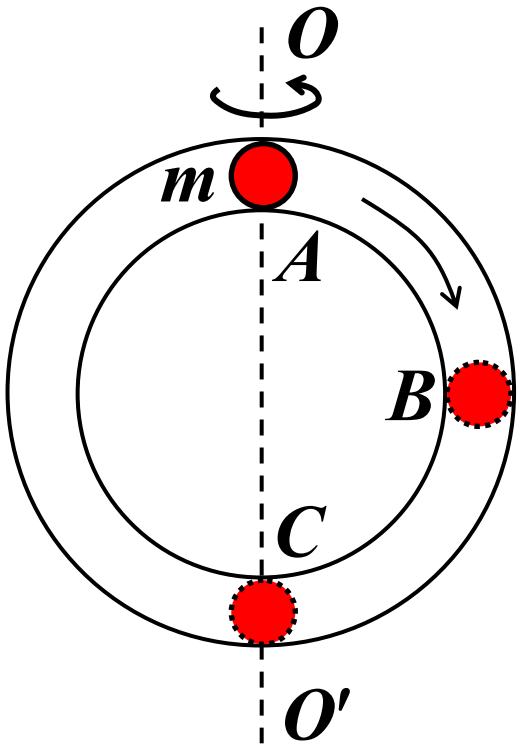
$$mvr = (2M + m)rV \quad （r为滑轮半径）$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(2M + m)V^2$$

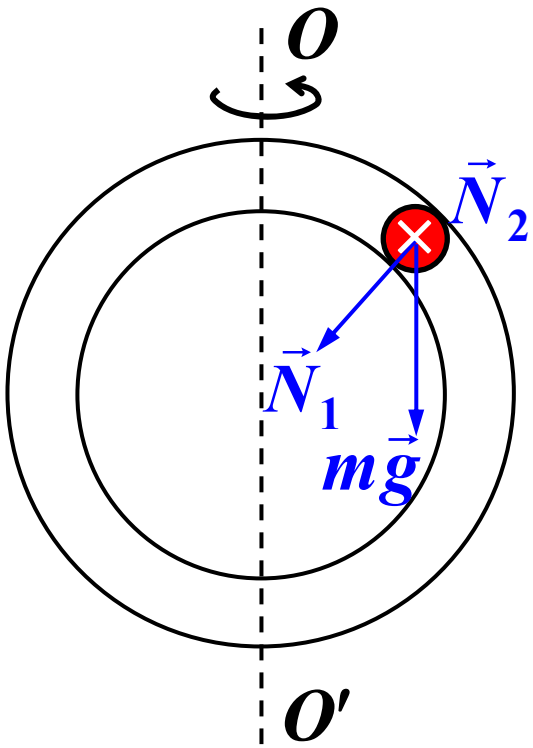
解得人在升降亭中上跳的最大高度为：

$$h_{\max} = \frac{v^2}{2g} = \frac{2M + m}{2(M + m)}h$$

11. 半径 R、转动惯量 J 的环形管绕竖直轴 OO' 转动，初始角速度为 ω_0。质量 m 的小球从 A 静止下滑，忽略所有摩擦。**求：** 小球分别滑到 B、C 时，环的角速度多大？小球相对环的速度多大？



【思考】小球对 OO' 轴的角动量守恒否？



有人分析小球受力为：

$$\vec{N}_1 + m\vec{g}$$

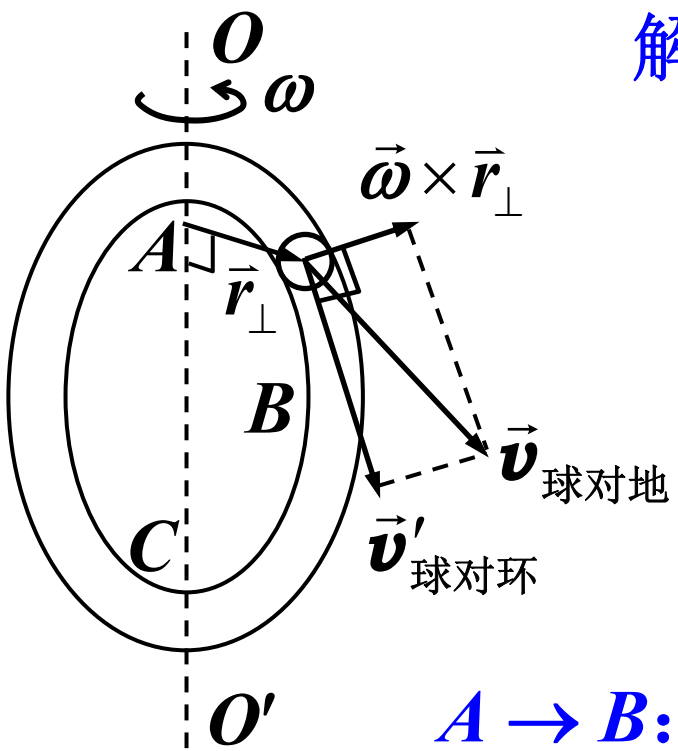
它们对 OO'轴的力矩 $= 0$，

因而小球角动量守恒。

还受垂直环面的压力 $\vec{N}_2$

它对 OO'轴的力矩 $\neq 0$！

$\therefore$ 小球的角动量不守恒！



解：小球的速度关系：

$$\vec{v}_{球对地}=\vec{v}'_{球对环}+\vec{\omega}\times\vec{r}_{\perp}$$

对小球＋环系统：

轴力、重力对轴力矩为零，系统角动量守恒。

$A\to B$：$J\omega_0=J\omega_B+mR(\omega_B R)$

$$\omega_B=\frac{J\omega_0}{J+mR^2}\quad(\omega_B<\omega_0)$$

$A\to C$：$J\omega_0=J\omega_C\qquad\omega_C=\omega_0$

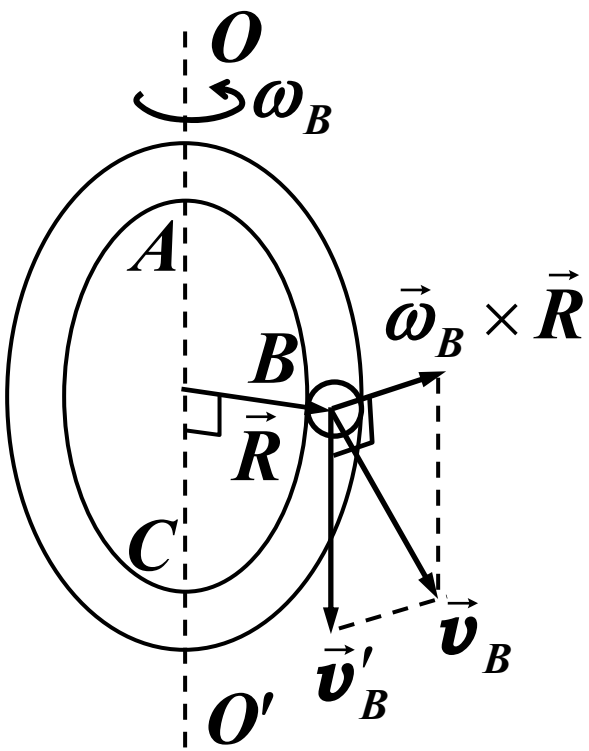
对小球＋环＋地球系统：

小球与环的内力⊥相对位移，无摩擦和外力

$$W_{非保内}=0,\ \ W_{外}=0$$

∴ 系统机械能守恒

设小球在 B 位置重力势能为 0



B 点速度：

$$\vec{v}_B=\vec{v}'_B+\vec{\omega}_B\times\vec{R}$$

$$\vec{v}'_B\perp(\vec{\omega}_B\times\vec{R})$$

$A \to B$: $$\frac{1}{2}J\omega_0^2 + mgR = \frac{1}{2}J\omega_B^2 + \frac{1}{2}m\boldsymbol{v}_B^2$$

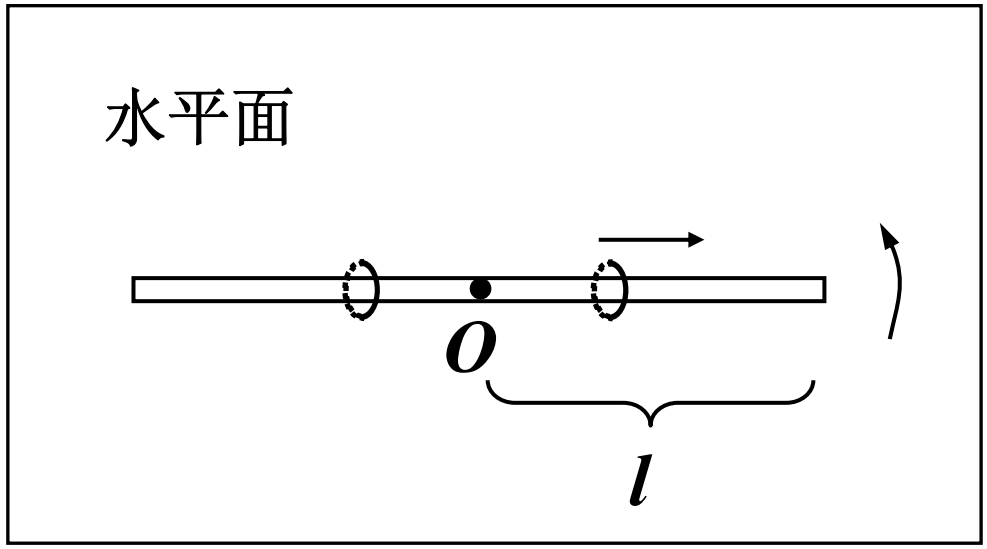
$$= \frac{1}{2}J\omega_B^2 + \frac{1}{2}m(\boldsymbol{v}_B'^2 + \omega_B^2 R^2)$$

$$\boldsymbol{v}_B' = \sqrt{2gR + \frac{J\omega_0^2 R^2}{J + mR^2}}$$

C 点速度: $$\vec{\boldsymbol{v}}_C = \vec{\boldsymbol{v}}_C' + \vec{\omega}_C \times \mathbf{0} = \vec{\boldsymbol{v}}_C'$$

$A \to C$: $$\frac{1}{2}J\omega_0^2 + mg(2R) = \frac{1}{2}J\omega_C^2 + \frac{1}{2}m\boldsymbol{v}_C'^2$$

$$\boldsymbol{v}_C' = 2\sqrt{gR}$$

扩展：质量 M、长 $2l$ 的杆可在水平面上绕固定中心 O 转动，杆上套两个质量为 m 的小珠。开始时，小珠对称的放在距离中心 $l/3$ 处，使杆获得一个初始角速度 ω_0，且此时小珠相对杆静止。设所有接触都是光滑的，

求：小珠刚滑出杆时，杆的角速度和小珠的速度。